WIRKUNGSÖKONOMIE

Für Mensch, Planet und Demokratie

Wissenschaft, Innovation & Digitalisierung

Gesamtdossier mit Beispielen, Datenquellen, Bewertungslogik, Tools und politischer Umsetzung

Dokumenttyp	Gesamtdossier
Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Version	v0.1
Status	Arbeits- und Diskussionsfassung
Stand	Mai 2026

Leitformel: Wirkung ist neutral und relational. Bewertet wird sie am Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Kurzfassung

Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung bilden in der Wirkungsökonomie die Erkenntnis- und Infrastrukturschicht der Transformation. Wissenschaft hält Wirklichkeit prüfbar. Innovation übersetzt Wissen in bessere Zustände. Digitalisierung macht Wirkung sichtbar, anschlussfähig, sicher, prüfbar und rückkoppelbar.

Der Bereich wird nicht technikgläubig verstanden: Digitale Systeme, KI und Datenräume sind Werkzeuge, nicht neue Kompasse. Entscheidend bleibt positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Leitfragen

- Wie wird Wissen so erzeugt, dass es frei, prüfbar, unabhängig und wirksam bleibt?
- Wie wird Innovation nicht nur neu, sondern wirksam, resilient und demokratisch anschlussfähig?
- Wie werden Datenräume, KI und digitale Infrastruktur so gestaltet, dass sie Rückkopplung ermöglichen, ohne Datenmacht zu zentralisieren?
- Wie bleibt Wissenschaft frei und zugleich verantwortlich gegenüber gesellschaftlichen Wirkungen?
- Wie verhindert Politik Technokratie, ohne Wissenschaftsfeindlichkeit zuzulassen?

1. Dossier-Logik

Dieses Dossier übersetzt das Konzept in Anwendungslogik: Welche Daten werden benötigt, welche Beispiele zeigen die Wirkung, welche Tools und Rechner werden abgeleitet, und welche politischen Rahmenbedingungen sind notwendig?

2. Beispielrechnungen und Bewertungslogik

Modul	Beispiel	Bewertungslogik
Forschungs-Wirkungscheck	Projekt zur Hitzeresilienz in Städten	Erkenntniswirkung 25 %, Systemwirkung 25 %, Transdisziplinarität 15 %, Datenqualität 15 %, Freiheits-/Ethikschutz 10 %, Replikation/Korrektur 10 %
KI-Wirkungsrisiko-Check	KI für Pflegeplanung	Nutzenpotenzial, Datenqualität, Bias, Erklärbarkeit, Menschenaufsicht, Datenschutz, Arbeitswirkung, Korrekturverfahren
Datenraum-Reifegradcheck	Kommunaler Gesundheitsdatenraum	Interoperabilität, Rollenrechte, Datenschutz, Datenqualität, Rückkopplung in Prävention, Audit-Trail
Open-Science-Check	Öffentlich gefördertes Forschungsprojekt	Open Access, Open Data, Schutzgrenzen, Replikationsfähigkeit, Interessenoffenlegung, Methodentransparenz
Innovations-Wirkungsportfolio	Deep-Tech-Start-up für Kreislaufmaterialien	Netto-Wirkung, Skalierbarkeit, Ressourcenwirkung, Finanzierungsbedarf, Systemrisiko, Nebenwirkungen

3. Datenquellenregister

Datenquelle	Nutzung im Portal
Horizon Europe, BMBF/Bund, DFG, Fraunhofer, Helmholtz, Hochschulberichte	Forschungsförderung, Missionslogik, Transfer, offene Daten
EU AI Act, AI-Register, Modellkarten, Auditberichte	KI-Risikoprüfung, Transparenz, Hochrisiko-Klassifikation, Governance
EU Data Act, Data Governance Act, Data Spaces, EHDS, EOSC	Datenzugang, Interoperabilität, Datenrechte, Forschungsdatenräume
Open Science Repositorien, Präregistrierung, Replikationsdatenbanken	Prüfbarkeit, Reproduktion, Open-Science-Score
Cybersecurity-Berichte, Incident-Daten, BSI/ENISA	Cyberresilienz, kritische Wissensinfrastruktur
WÖk-IDs, SDG-/SDG+-Matrix, Scorecards, NWI/T-SROI	Wirkungsbewertung und Querverlinkung zu anderen Portalen

4. Tool-Suite: Eingaben und Ausgaben

Forschungs-Wirkungscheck

Bewertet Erkenntniswirkung, Systemwirkung, Freiheitswirkung, Integrität, Replikation und Wirkungspfad eines Forschungsvorhabens.

- Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.
- Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.
- Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Open-Science- und Replikationscheck

Prüft Datenoffenheit, Methodentransparenz, Replikationsfähigkeit, Schutzgrenzen und Interessenkonflikte.

- Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.
- Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.
- Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

KI-Wirkungsrisiko-Check

Bewertet KI-Systeme nach Risiko, Fairness, Erklärbarkeit, Menschenaufsicht, Manipulationsgefahr und SDG+/Demokratiebezug.

- Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.
- Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.
- Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Datenraum-Reifegradcheck

Bewertet Interoperabilität, Datenqualität, Rollenrechte, Datenschutz, Audit-Trail und Rückkopplungspfad.

- Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.
- Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.
- Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Innovations-Wirkungsportfolio

Ordnet Innovationsprojekte nach Netto-Wirkung, Nebenwirkungen, Skalierbarkeit, Transformationspfad und Resilienzbeitrag.

- Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.
- Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.
- Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Wissensrat-/Integritätsregister

Macht Interessenbindungen, Methodik, Replikationsstatus und Korrekturverfahren nachvollziehbar.

- Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.
- Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.
- Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Digital-Souveränitätscheck

Prüft digitale Infrastruktur auf offene Standards, Exit-Optionen, Barrierefreiheit, Datenschutz und öffentliche Kontrolle.

- Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.
- Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.

- Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

5. Politische Anschlussfähigkeit

Ebene	Aufgabe für Politik und Umsetzung
Aufgabe der Politik	Forschung, Innovation und Digitalisierung als Wirkungsinfrastruktur sichern: frei, offen, prüfbar, digital souverän und demokratisch kontrollierbar.
Politische Rahmenbedingungen	Open-Science-Regeln, Forschungsintegrität, KI- und Datenraumregulierung, digitale öffentliche Infrastruktur, Cyberresilienz, Forschungsförderung nach Wirkung.
Ausgestaltungsspielraum	Parteien können Tempo, Institutionen, Förderprioritäten, Sandboxes, Steueranreize, öffentlich-private Kooperationen und Schutzgrenzen unterschiedlich setzen.
Zielkonflikte	Wissenschaftsfreiheit vs. Missionsorientierung, Offenheit vs. Datenschutz/Sicherheit, Innovation vs. Missbrauchsrisiko, Geschwindigkeit vs. Prüfung, Souveränität vs. globale Kooperation.
Rollenverteilung	EU, Bund, Länder, Hochschulen, Forschungsorganisationen, Unternehmen, Start-ups, Zivilgesellschaft, Kommunen und Bürger:innen tragen unterschiedliche Verantwortung.
Übergang und Schutz	Pilotprogramme, Reallabore, Replikationsfonds, KI-Sandboxes, Datenschutz-by-Design, KMU-Entlastung und Schutz vor Wissenschaftsfeindlichkeit.
Evaluation und Korrektur	Wissenschafts-Wirkungsberichte, Revisionszyklen, öffentliche Datenräume, Wirkungsindikatoren, unabhängige Assurance und offene Korrekturverfahren.
Parteipolitische Anschlussfähigkeit	Liberale, konservative, sozialdemokratische, grüne, linke, technologieoffene und kommunale Perspektiven können unterschiedliche Wege wählen.
Schutz vor Technokratie	Wissenschaft liefert geprüfte Wirklichkeit und Optionen. Politische Entscheidungen bleiben demokratisch legitimiert; KI und Daten ersetzen keine Verantwortung.

6. Quellen und Online-Verweise

- EU AI Act - Europäischer Rechtsrahmen für KI-Risiken, in Kraft seit 1. August 2024, schrittweise anwendbar bis 2026/2027: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
- EU Data Act - anwendbar seit 12. September 2025: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act
- Europe’s Digital Decade - messbare Ziele bis 2030 in digital skills, infrastructure, business und public services: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade
- UNESCO Recommendation on Open Science - 2021 von 194 Ländern angenommen: https://www.unesco.org/en/open-science
- EU Open Science Policy / European Open Science Cloud: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en
- Horizon Europe 2021-2027 - EU-Forschungs- und Innovationsprogramm: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
- OECD Mission-Oriented Innovation - klare Ziele und Zeitrahmen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/mission-oriented-innovation.html